PAPER READING

PNAS 2026 · NEUROSCIENCE · LANGUAGE OF THOUGHT

思维的语言，不是自然语言

Kean et al. · PNAS · DOI:10.1073/pnas.2520095123

01 — 08

ONE PAPER · ONE READING · EIGHT SLIDES

01

两千多年前亚里士多德就画下这条界线：思考，是否需要语言？

数学推理、因果推理、心智理论，都曾在失语症患者身上完好——但先例各说各话。

两条证据线，围堵一个问题

01

fMRI：健康大脑

每个被试单独做语言定位任务，逐个划出语言网络，再看推理任务激活了多少。

02

行为：重度失语症患者

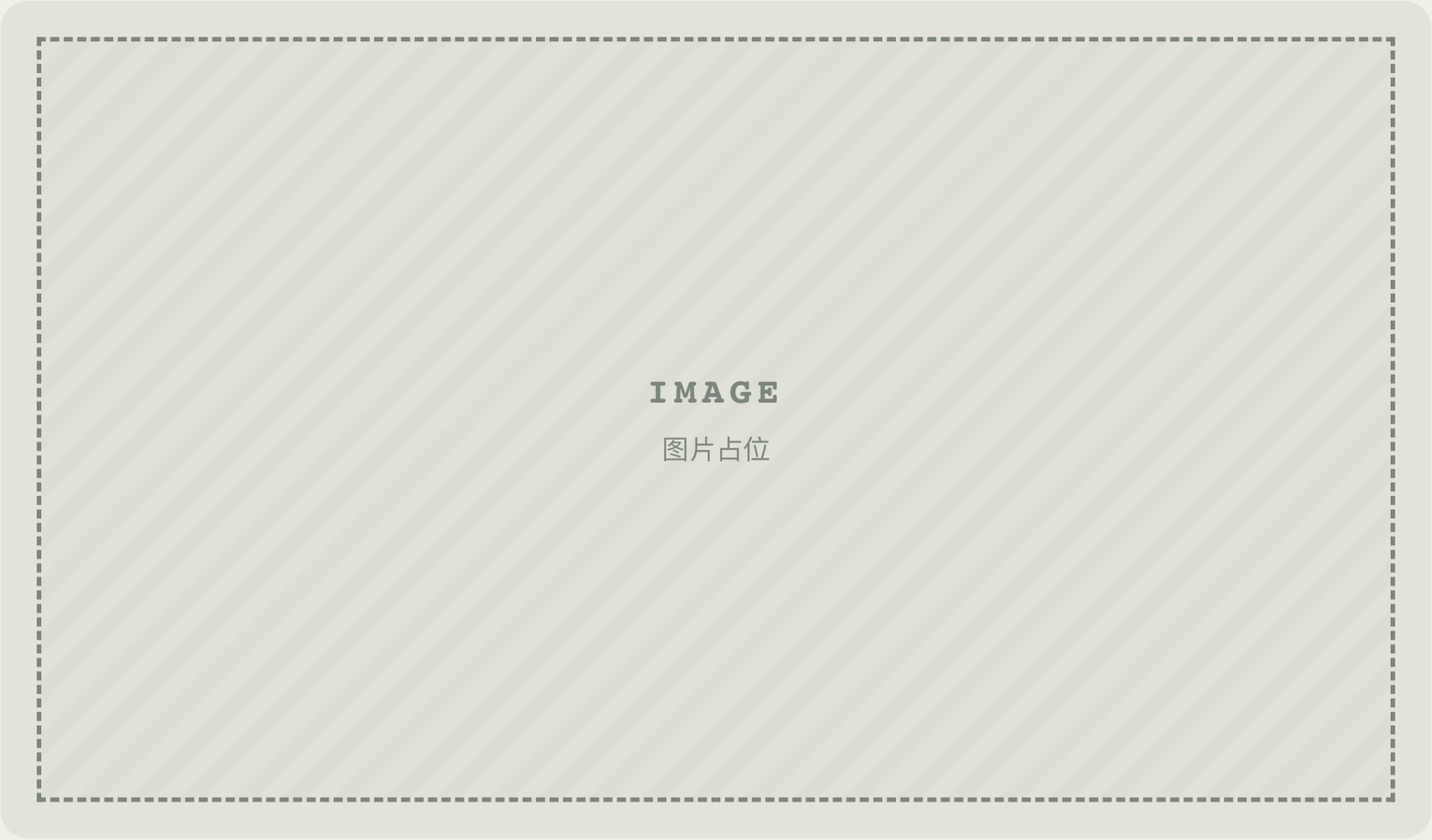
语言能力严重受损的患者，还能不能完成归纳与演绎推理。

03

三种任务范式

规则归纳测归纳，三段论和矩阵测演绎，覆盖两种推理类型。

三种任务，覆盖归纳与演绎



图注：规则归纳、三段论、矩阵推理，三种范式覆盖归纳与演绎。

KEY POINTS

01

规则归纳：从样例中猜出变换规则。

02

三段论：判断结论是否必然成立。

03

矩阵推理：找出不符合规律的一项。

语言网络，对逻辑推理几乎无感

任务	推理类型	语言网络响应
语言定位	——（对照）	强烈响应
规则归纳	归纳	微弱
三段论与矩阵	演绎	几乎不动

读法：对语言强烈响应的脑区，对逻辑推理几乎无响应。

05 / COMPARISON

语言坏了，推理还在

PREDICTION

如果思维用语言

失语症应当摧毁推理能力：语言系统崩了，思考就该跟着崩。

VS

OBSERVED

实际观察到的

两位重度失语症患者，归纳与矩阵推理表现正常；归纳激活的是多需求网络。

VERDICT

结论：语言是沟通和压缩的工具，不负责思考本身。

06 / LIMITATIONS

边界要说清楚

两位患者样本极小，结论限于成年大脑。

△

证据边界

失语症部分仅两位被试。重度损伤本身罕见，样本虽小，个案价值高。

△

适用边界

结论限于成年大脑，不涉及语言在童年逻辑概念习得中的作用。

未来工作：更大样本的失语症研究，以及儿童发展阶段的追踪。

思维有自己的语言。

—— Kean et al. 2026 · PNAS · DOI:10.1073/pnas.2520095123

END